

LAB 15 | المختبر 15

Multi-Agent Energy Management

إدارة الطاقة متعددة الوكلاء

Consensus, Communication Topology, Convergence, and Resilient Coordination

الإجماع وبنية الاتصال والتقارب والتنسيق المرن

Model

Workflow

MATLAB Code

Experiments

Validation

Tasks

Prepared by | إعداد: Dr.-Ing. Aouss Gabash

Laboratory Objectives

- Model agents and communication links.
- Implement average consensus in MATLAB.
- Visualize convergence and consensus error.
- Study the effect of topology and step size.
- Simulate communication-link failure.
- Extend consensus to distributed battery-power coordination.
- Evaluate resilience and convergence speed.

أهداف المختبر

- نمذجة الوكلاء وروابط الاتصال.
- تنفيذ إجماع المتوسط في MATLAB.
- إظهار التقارب وخطأ الإجماع.
- دراسة تأثير بنية الاتصال وخطوة التحديث.
- محاكاة انقطاع رابط اتصال.
- توسيع الخوارزمية لتنسيق قدرة البطاريات.
- تقييم المرونة وسرعة التقارب.

1. Mathematical Model

$$x(k+1) = Wx(k)$$

$$W = I - \varepsilon L$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_i(k) = \bar{x}(0)$$

For average consensus, the communication graph must be connected and the weights should preserve the sum of the initial states.

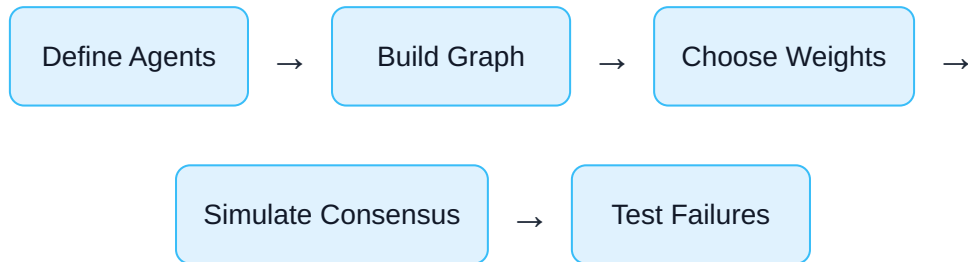
$$\sum_j w_{ij} = 1, \sum_i w_{ij} = 1$$

A row-stochastic matrix reaches agreement, but not necessarily the arithmetic average unless the column sums are also one.

1. النموذج الرياضي

تُحدَّث حالات الوكلاء بمصفوفة أوزان مرتبطة بمصفوفة لابلاسيان، ويجب أن تكون الشبكة مترابطة وأن تحافظ الأوزان على المتوسط.

2. Engineering Workflow



1. Assign one state or power proposal to each agent.
2. Define the communication adjacency matrix.
3. Construct a valid consensus weight matrix.
4. Simulate repeated neighbor updates.
5. Measure convergence rate and final agreement.
6. Repeat after topology or communication changes.

2. سير العمل الهندسي

نحدد الوكلاء وبنية الاتصال والأوزان، ثم نحاكي الإجماع ونقيس التقارب ونختبر الأعطال.

3. Complete MATLAB Program

```

%% Lab 15: Multi-Agent Energy Management
clear; clc; close all;

%% Initial agent proposals (kW)
x0 = [10; 20; 30];
n = numel(x0);
K = 30;

%% Doubly stochastic communication matrix
W = [0.50 0.25 0.25;
      0.25 0.50 0.25;
      0.25 0.25 0.50];

%% Validate weights
rowError = max(abs(sum(W,2)-1));
colError = max(abs(sum(W,1)-1));
assert(rowError < 1e-12,'Rows of W must sum to one.');
```

Columns of W must sum to one.');

```

assert(all(W(:) >= 0),'Weights must be nonnegative.');
```

Consensus simulation

```

X = zeros(n,K+1);
X(:,1) = x0;
for k = 1:K
    X(:,k+1) = W*X(:,k);
end

%% Results
xAverage = mean(x0);
fprintf('Initial average = %.4f kW\n',xAverage);
fprintf('Final states:\n');
disp(X(:,end));

%% Plot convergence
figure;
plot(0:K,X','LineWidth',1.6);
yline(xAverage,'--','Average');
grid on;
xlabel('Iteration k');
ylabel('Agent proposal (kW)');
title('Average Consensus of Three Energy Agents');
legend('Agent 1','Agent 2','Agent 3','Location','best');
```

Consensus error

```

errorNorm = vecnorm(X-xAverage,2,1);
```

```
figure;
semilogy(0:K,errorNorm,'LineWidth',1.6);
grid on;
xlabel('Iteration k');
ylabel('||x(k)-x_{avg}||_2');
title('Consensus Error');

%% Spectral convergence indicator
lambda = sort(abs(eig(W)),'descend');
fprintf('Second-largest eigenvalue magnitude = %.4f\n',lambda(2));
```

3. برنامج MATLAB الكامل

يتحقق البرنامج من الأوزان ويحفظ جميع الحالات ويرسم التقارب والخطأ ويحسب مؤشرًا طيفيًا لسرعة الإجماع.

4. Experiments

A. Ring Topology

```
Wring = [0.50 0.50 0.00;
         0.00 0.50 0.50;
         0.50 0.00 0.50];

Xring = zeros(n,K+1);
Xring(:,1) = x0;
for k = 1:K
    Xring(:,k+1) = Wring*Xring(:,k);
end
```

B. Link Failure

```
Wfail = W;
Wfail(1,3)=0; Wfail(3,1)=0;
Wfail = Wfail./sum(Wfail,2);

Xfail = zeros(n,K+1);
Xfail(:,1)=x0;
for k=1:K
    Xfail(:,k+1)=Wfail*Xfail(:,k);
end
```

C. Distributed Battery Coordination

```

Prequest = 45;           % total requested power
weights = [0.25;0.35;0.40];
Ptarget = Prequest*weights;
P0 = [5;25;15];
P = zeros(3,K+1); P(:,1)=P0;
for k=1:K
    P(:,k+1)=W*P(:,k);
end

```

Renormalizing only the rows after a failure may preserve agreement but can destroy average preservation.

4. التجارب

قارن البنية الحلقية وانقطاع الرابط وتنسيق قدرة البطاريات، وراقب أثر كل حالة في التقارب والقيمة النهائية.

5. Expected Results and Validation

Average Preservation

The final value should be 20 kW for the original matrix.

Convergence Rate

A smaller second eigenvalue magnitude gives faster convergence.

Connectivity

Disconnected graphs cannot achieve global consensus.

Failure Response

Agreement may continue but the preserved quantity can change.

$$x(\infty) = [20\ 20\ 20] \text{ kW}$$

- Verify row and column sums.
- Check nonnegative weights.
- Plot all agent trajectories.
- Compute the consensus error.
- Compare eigenvalue-based convergence indicators.

5. النتائج المتوقعة والتحقق

يجب أن تتقارب الحالات إلى 20 كيلوواط في الحالة الأصلية، مع فحص الاتصال والأوزان والخطأ وسرعة التقارب.

6. Student Tasks

1. Use five agents with a sparse connected graph.
2. Compare complete, ring, line, and star topologies.
3. Change the consensus step size.
4. Disconnect one agent and explain the result.
5. Introduce one-step communication delay.
6. Add packet loss with a random link mask.
7. Coordinate battery powers under individual limits.

6. مهام الطالب

1. استخدام خمسة وكلاء وشبكة اتصال متناثرة.
2. مقارنة البنى الكاملة والحلقية والخطية والنجمية.
3. تغيير خطوة الإجماع.
4. فصل وكيل وشرح النتيجة.
5. إضافة تأخير زمني.
6. محاكاة فقد الحزم.
7. تنسيق قدرات بطاريات مع حدود فردية.



Research Extension

Resilient distributed dispatch: combine consensus with local cost gradients, communication delays, malicious agents, and battery constraints. Compare standard consensus, robust aggregation, and distributed optimization.

امتداد بحثي

ادمج الإجماع مع تدرجات الكلفة وتأخيرات الاتصال والوكلاء الخبيثين وقيود البطاريات، ثم قارن خوارزميات التنسيق المتين.



Review Questions

1. What properties must W satisfy for average consensus?
2. How does graph connectivity affect convergence?
3. What does the second-largest eigenvalue magnitude indicate?
4. Why can row normalization after failure change the final value?
5. How does communication delay affect stability?
6. How can consensus support distributed energy management?

أسئلة المراجعة

1. ما خصائص W اللازمة لإجماع المتوسط؟
2. كيف يؤثر اتصال الرسم البياني في التقارب؟
3. ماذا تعني ثاني أكبر قيمة ذاتية بالمقدار؟
4. لماذا قد يغير تطبيع الصفوف القيمة النهائية؟
5. كيف يؤثر تأخير الاتصال في الاستقرار؟
6. كيف يدعم الإجماع إدارة الطاقة الموزعة؟

References | المراجع

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

[1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.

[2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.

[3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/en16176139.

[4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

Publication Information | معلومات النشر

Document	Laboratory 15 · Multi-Agent Energy Management
Course	AI Applications in Electrical Power Systems
Author	Dr.-Ing. Aouss Gabash
Version	1.0
Publication year	2026
Official website	https://aoussgabash.com
Citation style	IEEE

Recommended citation:
Gabash, A. (2026). Multi-Agent Energy Management. AI Applications in Electrical Power Systems, Laboratory 15, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>

المرجع المقترح:

أوس غباش، 2026، مخبر 15، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.